



Projet : DATA Immo

Objectif : Créer un modèle pour mieux prévoir
le prix de vente des biens immobiliers



Laplace Immo

Contexte du projet

- Le marché immobilier évolue rapidement et nécessite une analyse précise pour comprendre les variations de prix,
- Les agences régionales ont besoin d'outils pour mieux accompagner leurs clients dans leurs décisions,
- Les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) permettent de collecter l'ensemble des transactions immobilières en France,
- La base de données doit être modifiée, nettoyée et structurée pour permettre des analyses fiables et prédictives,
- L'objectif final est de créer un modèle capable d'estimer plus précisément le prix de vente des biens immobiliers.



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Suppression des informations personnelles inutiles (nom de l'acquéreur),
- Utilisation exclusive des données publiques et anonymisées fournies par l'État (DVF),
- Toutes les opérations d'analyse sont réalisées de manière anonymisée, sans possibilité d'identification des individus,
- Durée de conservation limitée : les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire,
- Aucune réutilisation des données en dehors du cadre du projet.



Les données initiales

Sources de données

- Fichier Valeur foncières : extraites du site open data contenant les transactions immobilières en France (type de bien, surface, valeur, date, adresse, ...)
- Fichier «Référentiel géographique» : données extraites de data.gouv.fr sur les régions, départements, communes, unités urbaines, aires urbaines,...
- Fichier «Données communes»: informations démographiques provenant de l'INSEE, notamment les résultats des recensements de la population.

Les données initiales

Problèmes identifiés au départ

- Présence de colonnes entièrement vides, supprimées car sans valeur ajoutée,
- Absence de certaines informations clés (ex. surface, valeur foncière...),
- Format non conforme (float, dates, code géographique sans 0 au début), exemple : les codes département manquaient d'un 0 au début (ex. "6" au lieu de "06").

Passage au fichier CSV

- Valeur FLOAT : Remplacer les virgules par points,
- Date : Convertir les dates en format AAAA-MM-JJ,
- Transformation des colonnes au format texte afin de corriger les codes département et commune qui nécessitaient un 0 en préfixe.

L'extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	NG	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	auto_incrémentée
No voie	Numéro des rues	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
B/T/Q	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement sur un caractère	Varchar	1	Élémentaire	Peut être nul	
Type de voie	Type de voie abrégé (RUE,BD,AV, etc.)	Varchar	4	Élémentaire	Peut être nul	
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
Nombre pieces principales	Nombre de pièces principales	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Surface Carrez du 1er lot	Surface légale calculée selon la loi Carrez , obligatoire pour les lots en copropriété (appartements, bureaux, etc.).	Float	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Surface reelle bati	Surface totale du bien arrondie, telle qu'elle est relevée au cadastre ou indiquée par le notaire dans la déclaration foncière	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Type local	Catégorie du bien (maison, appart., etc.)	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
Codedep_codecommune	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique	Varchar	5	Concaténer	Ne doit pas être nul	Concaténation Code departement et Code commune
Code departement	Code INSEE du département	Varchar	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Code commune	Code officiel attribué par l'INSEE pour identifier chaque commune française	Varchar	4	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Code postal	Code postal	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Commune	Nom de la commune	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Id_vente	ID dans la base de données	Integer	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	auto_incrémentée
Date mutation	Date de la transaction immobilière	Varchar	10	Élémentaire	Format AAAA-MM-JJ	
Valeur fonciere	Montant de la transaction (€)	Float	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
No disposition	Numéro de disposition dans l'acte	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Nature mutation	Type de mutation (vente, etc.)	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
Code type de voie	Code numérique qui identifie Le type de voie (RUE,BD,AV, etc.)	integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Code voie	Identifiant administratif de la voie	Varchar	10	Élémentaire	Peut être nul	
Préfixe de section	Une partie du code cadastral (1 ere partie)	Varchar	10	Élémentaire	Peut être nul	
Section	Une partie du code cadastral (2eme partie)	Varchar	10	Élémentaire	Peut être nul	
No plan	Une partie du code cadastral (3eme partie)/Numéro unique à l'intérieur d'une section	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Nombre de lots	Nombre total de lots associés	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Code type local	Code de type de local (1 pour Maison et 2 pour Appartement)	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	
Nature culture	Elle indique le type de terrain (nature du sol, culture dominante, usage agricole principal) ex : Terrain, sol, prairie, etc.	Varchar	10	Élémentaire	Peut être nul	
Nature culture speciale	Elle affine la description du terrain avec des détails sur le type particulier de culture ou d'usage ex Terrain à usage de carrière, terrain constructible, etc.	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
Surface terrain	Surface du terrain (m²)	integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	

L'extrait du dictionnaire des données

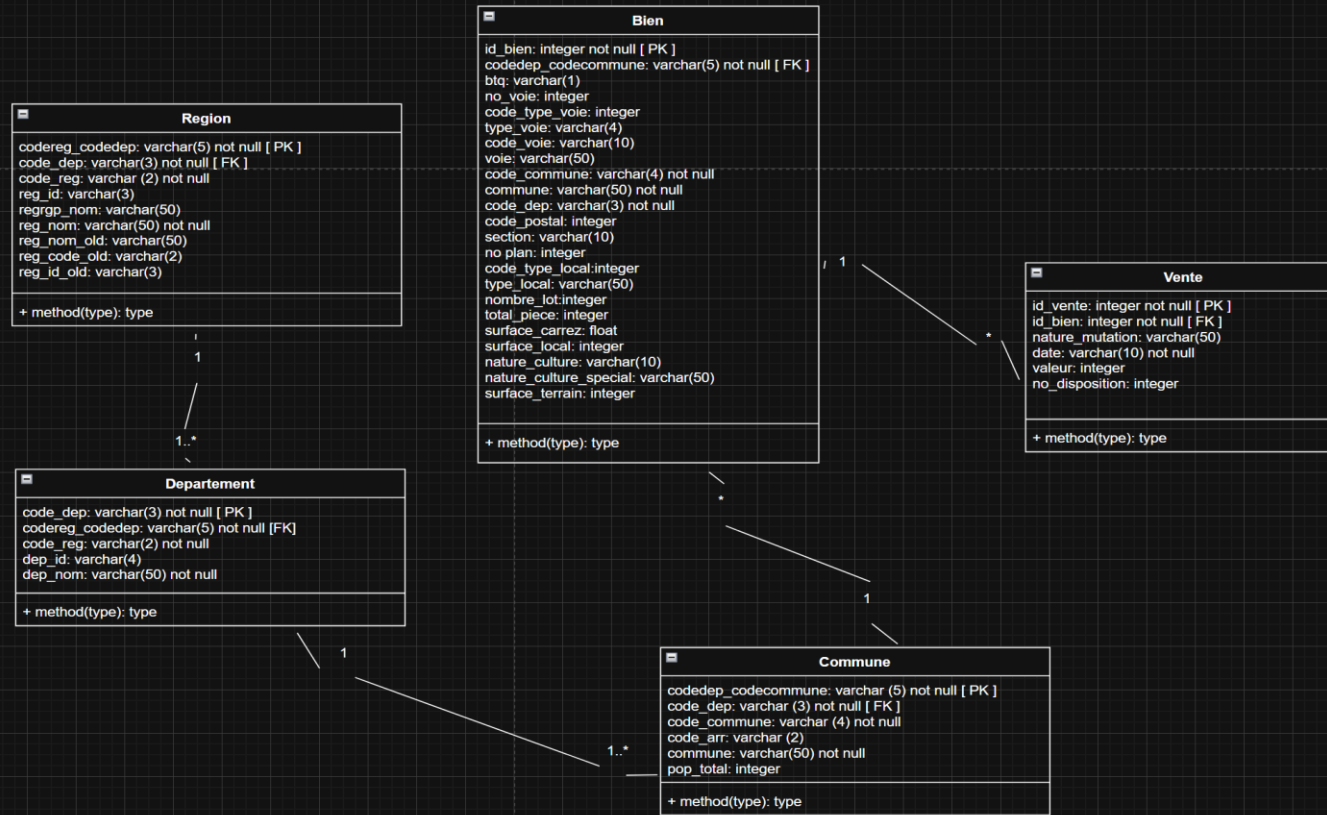
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique

CODE ▾	SIGNIFICATION ▾	TYPE ▾	LONGUE ▾	NATURE ▾	REGLE DE GESTION ▾	REGLE DE CALCUL ▾
regrgp_nom	Nom du regroupement régional historique (ex : Province)	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
reg_nom	Nom de la région actuelle (INSEE)	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
reg_nom_old	Ancien nom de la région avant réforme 2016	Varchar	50	Élémentaire	Peut être nul	
reg_code	Code officiel attribué par l'INSEE pour identifier chaque région française	Varchar	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
reg_id	Identifiant interne région	Varchar	3	Élémentaire	Peut être nul	
reg_code_old	Ancien code région	Varchar	2	Élémentaire	Peut être nul	
reg_id_old	Ancien identifiant région	Varchar	3	Élémentaire	Peut être nul	
dep_nom	Nom du département	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
dep_code	Code INSEE du département	Varchar	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
dep_id	Identifiant interne unique du département	Varchar	4	Élémentaire	Peut être nul	
com_code	Code INSEE (5 chiffres) ex: "01001"	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
com_nom	Nom de la commune	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
CODREG	Code officiel attribué par l'INSEE pour identifier chaque région française	Varchar	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
CODDEP	Code INSEE du département	Varchar	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
CODCOM	Code officiel attribué par l'INSEE pour identifier chaque commune française	Varchar	4	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
COM	Nom de la commune	Varchar	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
PTOT	Population totale = PMUN + PCAP	Integer	NC	Élémentaire	Peut être nul	

Le schéma relationnel normalisé



La base de données avec les tables créées et les données chargées

Base de données

Structure Données Contraintes Index Déclencheurs DDL

Table Formulaire

id_bien codedep_c btq no_voie code_type type_voie code_voie voie code_comr commune code_de

1 1 01103 347 0 RUE 20 DU CHATEAU 103 CHEVRY 01

2 2 06004 4 15 BD 1000 EDOUARD BAUDOUIN 004 ANTIBES 06

3 3 06088 B 20 0 RUE 3975 MARCEAU 088 NICE 06

4 4 06123 550 3 RTE 1011 DES VESPINS RN7 123 SAINT LAURENT DU VAR 06

5 5 13005 9300 18 RES A084 LES ARPEGES BD DES ABA 005 AUBAGNE 13

6 6 13028 27 0 RUE 791 DU GRAND MADIER 028 LA CIOTAT 13

7 7 13208 360 1 AV 7515 DU PRADO 208 MARSEILLE BEME 13

8 8 13212 F 5076 25 PARC A312 DESSUARD 212 MARSEILLE 12EME 13

9 9 14338 1194 0 RUE 1090 DE NORMANDIE 338 HOULGATE 14

10 10 14366 30 2 ALL 1037 DES NOISETIERS 366 LISIEUX 14

11 11 17300 11 0 RUE 7190 ROUGET DE L ISLE 300 LA ROCHELLE 17

12 12 25056 13 0 RUE 422 BERTHE MORISOT 056 BESANCON 25

13 13 29232 1 0 RUE 5185 DU POHER 232 QUIMPER 29

14 14 29260 2 0 RUE 500 DES JARDINS 260 SAINT RENAN 29

15 15 31555 5 1 AV 2238 DU COMMANDANT TAILLANDIER 555 TOULOUSE 31

16 16 33063 15 0 RUE 7025 PAUL DENUCE 063 BORDEAUX 33

17 17 33063 176 0 RUE 8390 SAINTE CATHERINE 063 BORDEAUX 33

18 18 33097 G 822 8 B005 LA BAYNASSE SUD 097 CARCANS 33

19 19 33449 9 0 RUE 149 DE BELFORT 449 SAINT MEDARD EN JALLES 33

20 20 34145 183 0 RUE 540 MARC ANTOINE MENARD 145 LUNEL 34

21 21 34150 50 1 AV 30 ANDRE CHASSEFIERE 150 MARSEILLAN 34

22 22 34199 8 12 PL 448 DES ETATS DU LANGUEDOC 199 PEZENAS 34

23 23 37156 7 0 RUE 405 JEAN-JACQUES ROUSSEAU 156 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 37

24 24 37261 197 1 AV 2300 DE GRAMMONT 261 TOURS 37

25 25 38185 48 15 BD 4800 MAL FOCH 185 GRENOBLE 38

26 26 40266 210 3 RTE 84 DU TAILLEUR 266 ST-JULIEN-EN-BORN 40

27 27 40328 199 18 RES A065 MER ET GOLF-LE BOUCANIER 328 VIEUX BOUCAU-LES-BAINS 40

28 28 44143 3 2 ALL 1975 JEAN PERRIN 143 REZE 44

La base de données avec les tables créées et les données chargées

Base de données

Filtre par nom

- panamapapers (SQLite 3)
- assurance_habitation (SQLite 3)
- DATAImmo (SQLite 3)
 - Tableaux (5)
 - Bien
 - Commune
 - Colonnes (6)
 - code_dep_codecommune
 - code_dep
 - code_commune
 - code_arr
 - commune
 - pop_total
 - Index
 - Déclencheurs
 - Departement
 - Region
 - Vente
 - Vues (12)

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 34991

	code_dep_co	code_dep	code_comm	code_arr	commune	pop_total
1	01001	01	001	02	L'Abergement-Clémenciat	798
2	01002	01	002	01	L'Abergement-de-Varey	257
3	01004	01	004	01	Ambérieu-en-Bugey	14514
4	01005	01	005	02	Ambérieu-en-Dombes	1776
5	01006	01	006	01	Ambléon	118
6	01007	01	007	01	Ambronay	2915
7	01008	01	008	01	Ambutrix	777
8	01009	01	009	01	Andert-et-Condon	335
9	01010	01	010	01	Anglefort	1122
10	01011	01	011	04	Apremont	379
11	01012	01	012	01	Aranc	333
12	01013	01	013	01	Arandas	147
13	01014	01	014	04	Arbent	3442
14	01015	01	015	01	Arboys en Bugey	667

Base de données

Filtre par nom

- panamapapers (SQLite 3)
- assurance_habitation (SQLite 3)
- DATAImmo (SQLite 3)
 - Tableaux (5)
 - Bien
 - Commune
 - Departement
 - Colonnes (5)
 - code_dep
 - codereg_codecode
 - code_reg
 - dep_id
 - dep_nom
 - Index
 - Déclencheurs
 - Region
 - Vente
 - Vues (12)

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 109

	code_dep	codereg_codecode	code_reg	dep_id	dep_nom
1	01	8401	84	D001	Ain
2	02	3202	32	D002	Aisne
3	03	8403	84	D003	Allier
4	04	9304	93	D004	Alpes-de-Haute-Provence
5	05	9305	93	D005	Hautes-Alpes
6	06	9306	93	D006	Alpes-Maritimes
7	07	8407	84	D007	Ardèche
8	08	4408	44	D008	Ardennes
9	09	7609	76	D009	Ariège
10	10	4410	44	D010	Aube
11	11	7611	76	D011	Aude
12	12	7612	76	D012	Aveyron
13	13	9313	93	D013	Bouches-du-Rhône
14	14	2814	28	D014	Calvados

La base de données avec les tables créées et les données chargées

Base de données

Filtre par nom

- panamapapers (SQLite 3)
- assurance_habitation (SQLite 3)
- DATAImmo (SQLite 3)
 - Tableaux (5)
 - Bien
 - Commune
 - Departement
 - Region
 - Colonnes (9)
 - codereg_codedep
 - code_dep
 - code_reg
 - reg_id
 - reggrp_nom
 - reg_nom
 - reg_nom_old
 - reg_code_old
 - reg_id_old

Vues (12)

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 109

	codereg_ct	code_dep	code_reg	reg_id	reggrp_nom	reg_nom	reg_nom_old	reg_code_	reg_id_old
1	8401	01	84	R84	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	82	R82
2	3202	02	32	R32	Province	Hauts-de-France	Picardie	22	R22
3	8403	03	84	R84	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Auvergne	83	R83
4	9304	04	93	R93	Province	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93	R93
5	9305	05	93	R93	Province	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93	R93
6	9306	06	93	R93	Province	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93	R93
7	8407	07	84	R84	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	82	R82
8	4408	08	44	R44	Province	Champagne-Ardenne	Champagne-Ardenne	21	R21
9	7609	09	76	R76	Province	Occitanie	Midi-Pyrénées	73	R73
10	4410	10	44	R44	Province	Grand Est	Champagne-Ardenne	21	R21
11	7611	11	76	R76	Province	Occitanie	Languedoc-Roussillon	91	R91
12	7612	12	76	R76	Province	Occitanie	Midi-Pyrénées	73	R73
13	9313	13	93	R93	Province	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93	R93
14	2814	14	28	R28	Province	Normandie	Basse-Normandie	25	R25
15	8415	15	84	R84	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Auvergne	83	R83
16	7516	16	75	R75	Province	Nouvelle-Aquitaine	Poitou-Charentes	54	R54
17	7517	17	75	R75	Province	Nouvelle-Aquitaine	Poitou-Charentes	54	R54

Base de données

Filtre par nom

- panamapapers (SQLite 3)
- assurance_habitation (SQLite 3)
- DATAImmo (SQLite 3)
 - Tableaux (5)
 - Bien
 - Commune
 - Departement
 - Region
 - Vente
 - Colonnes (6)
 - id_vente
 - id_bien
 - nature_mutation
 - date
 - valeur
 - no_disposition

Vues (12)

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 34169

	id_vente	id_bien	nature_mut	date	valeur	no_dispositi
1	1	1	Vente	2020-01-02	165000	1
2	2	2	Vente	2020-01-02	355680	1
3	3	3	Vente	2020-01-02	229500	1
4	4	4	Vente	2020-01-02	125000	1
5	5	5	Vente	2020-01-02	90000	1
6	6	6	Vente	2020-01-02	93000	1
7	7	7	Vente	2020-01-02	298100	1
8	8	8	Vente	2020-01-02	163500	1
9	9	9	Vente	2020-01-02	53000	1
10	10	10	Vente	2020-01-02	136000	1
11	11	11	Vente	2020-01-02	125900	1
12	12	12	Vente	2020-01-02	234000	1
13	13	13	Vente	2020-01-02	46210	1
14	14	14	Vente	2020-01-02	129000	1

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

Vérifier le nombre de lignes dans chaque table

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) FROM Region	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 109	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) FROM Departement	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 109	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) FROM Commune	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34991	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) FROM Bien	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34169	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) FROM Vente	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34169	

Vérification des clés et jointures

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) 2 FROM Region r 3 INNER JOIN Departement d ON r.codereg_codedep=d.codereg_codedep	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 109	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) 2 FROM Commune c 3 INNER JOIN Departement d ON c.code_dep=c.code_dep	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34991	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) 2 FROM Commune c 3 INNER JOIN Bien b ON c.code_dep_codecommune =b.code_dep_codecommune	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34169	

Requête	Historique
1 SELECT COUNT(*) 2 FROM Bien b 3 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien	
Table	Formulaire
COUNT(*)	
1 34169	

Requête 1 Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

Requête		Historique	
1	SELECT	COUNT(*) AS	nombre_total_appartement_vendu
2	FROM	Bien b	
3	where		
4	b.type_local=	'Appartement'	

Table		Formulaire	
			
			
	Nombre de l		
nombre_total_appartement_vendu			
1		31378	

Requête 2

Le nombre de
ventes
d'appartement
par région
pour le 1er
semestre 2020

Requête		Historique
<pre>1 SELECT r.reg_nom AS region, 2 COUNT(*) AS nombre_ventes_appartement_par_region 3 FROM Region r 4 INNER JOIN Departement d ON r.codereg_codedep=d.codereg_codedep 5 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep 6 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune=b.codedep_codecommune 7 where 8 b.type_local='Appartement' 9 GROUP BY r.reg_nom 10 ORDER BY nombre_ventes_appartement_par_region DESC</pre>		
Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 17
	region	nombre_ventes_appartement_par_region
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

Requête 3 Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

Requête		Historique
<pre>1 SELECT b.total_piece AS nombre_de_pièces, 2 ROUND(COUNT(*) / (SELECT COUNT(*)*1.0 3 FROM Bien 4 WHERE type_local = 'Appartement'),2) AS proportion_ventes_appartements_par_nombre_pièces 5 FROM Bien b 6 where 7 b.type_local='Appartement' 8 GROUP BY b.total_piece 9 ORDER BY proportion_ventes_appartements_par_nombre_pièces DESC</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 12
	nombre_de_pièces	proportion_ventes_appartements_par_nombre_pièces
1	2	0.31
2	3	0.29
3	1	0.21
4	4	0.14
5	5	0.04
6	6	0.01
7	11	0
8	10	0
9	9	0
10	8	0
11	7	0
12	0	0

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

```
1 SELECT ROUND(AVG(v.valeur/b.surface_local),2) AS prix_moyen_mètre_carré ,
2 d.dep_nom AS Liste_10_départements_prix_mètre_carré_est_le_plus_élevé,
3 d.code_dep
4
5 FROM Departement d
6 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep
7 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune =b.codedep_codecommune
8 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
9
10 WHERE
11 b.surface_local>0 AND
12 v.valeur IS NOT NULL
13 GROUP BY d.dep_nom
14 ORDER BY prix_moyen_mètre_carré DESC
15 limit 10
```

Table		Formulaire	
		    1   	
		Nombre de lignes chargées : 10	
	prix_moyen_mètre_carré	Liste_10_départements_prix_mètre_carré_est_le_plus_élevé	code_dep
1	12121.47	Paris	75
2	7414.85	Hauts-de-Seine	92
3	5395.56	Val-de-Marne	94
4	4681.35	Alpes-Maritimes	06
5	4362.59	Seine-Saint-Denis	93
6	4149.12	Haute-Savoie	74
7	4125.75	Yvelines	78
8	4063.39	Rhône	69
9	3905.28	Corse-du-Sud	2A
10	3838.32	Gironde	33

Requête 5 Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

Requête

Historique

```
1 SELECT  ROUND(AVG(v.valeur/b.surface_local),2) AS Prix_moyen_mètre_carré_d'une_maison_en_Île_de_France,
2 r.reg_nom,
3 b.type_local
4
5 FROM Region r
6 INNER JOIN Departement d ON r.codereg_codedep=d.codereg_codedep
7 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep
8 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune =b.codedep_codecommune
9 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
10
11 WHERE
12 b.surface_local>0 AND
13 v.valeur IS NOT NULL AND
14 b.type_local='Maison' AND
15 r.code_reg='11'|
16
```

Table

Formulaire











1







Nombre de lignes chargées : 1

	Prix_moyen_mètre_carré_d'une_maison_en_Île_de_France	reg_nom	type_local
1	3997.26	Ile-de-France	Maison

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

```
1 SELECT b.id_bien AS Idenfiants_10_appartements_les_plus_chers,  
2 b.no_voie,  
3 b.type_voie,  
4 b.type_voie,  
5 b.voie,  
6 b.commune,  
7 b.type_local,  
8 b.surface_local,  
9 v.valeur,  
10 b.codedep_codecommune,  
11 d.dep_nom,  
12 r.code_reg,  
13 r.reg_nom  
14  
15 FROM Region r  
16 INNER JOIN Departement d ON r.codereg_codedep=d.codereg_codedep  
17 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep  
18 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune =b.codedep_codecommune  
19 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien  
20  
21 WHERE  
22 b.type_local='Appartement' AND  
23 v.valeur <> ''  
24 ORDER BY v.valeur DESC  
25 LIMIT 10
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	Idenfiants_	no_voie	type_voie	type_voie:	voie	commune	type_local	surface_lox	valeur	codedep_c	dep_nom	code_reg	reg_nom
1	30603	6	BD	BD	SUCHET	PARIS 16	Appartement	10	9000000	75116	Paris	11	Ile-de-France
2	5261	16	CHE	CHE	DE LA CAVIGNON	CORBEIL ESSONNES	Appartement	62	8600000	91174	Essonne	11	Ile-de-France
3	3625	104	RUE	RUE	DU BAC	PARIS 07	Appartement	289	8577713	75107	Paris	11	Ile-de-France
4	7602	33	RUE	RUE	LEMERCIER	PARIS 17	Appartement	42	7620000	75117	Paris	11	Ile-de-France
5	9988	72	RUE	RUE	D ASSAS	PARIS 06	Appartement	200	7600000	75106	Paris	11	Ile-de-France
6	17823	8	RUE	RUE	SAINT HYACINTHE	PARIS 01	Appartement	143	7535000	75101	Paris	11	Ile-de-France
7	410	36	AV	AV	GEORGES MANDEL	PARIS 16	Appartement	357	7420000	75116	Paris	11	Ile-de-France
8	16357	23	BD	BD	DE BEAUSEJOUR	PARIS 16	Appartement	241	7200000	75116	Paris	11	Ile-de-France
9	1924	26	RUE	RUE	CAMBON	PARIS 01	Appartement	310	7050000	75101	Paris	11	Ile-de-France
10	19161	108	RUE	RUE	SAINT HONORE	PARIS 01	Appartement	76	6600000	75101	Paris	11	Ile-de-France

Requête 7 Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

Requête Historique

```
1 WITH ventes AS (  
2     SELECT  
3         COUNT(*) FILTER (WHERE date >= '2020-01-01' AND date <= '2020-03-31') AS nb_T1,  
4         COUNT(*) FILTER (WHERE date >= '2020-04-01' AND date <= '2020-06-30') AS nb_T2  
5     FROM Vente  
6 )  
7 SELECT  
8     nb_T1 AS nombre_ventes_premier_trimestre,  
9     nb_T2 AS nombre_ventes_second_trimestre,  
10    ROUND( (nb_T2 - nb_T1)*1.0 / nb_T1 , 2) AS taux_evolution  
11 FROM ventes
```

Table Formulaire



1



Nombre de lignes chargées : 1

	nombre_ventes_premier_trimestre	nombre_ventes_second_trimestre	taux_evolution
1	16776	17393	0.04

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces

Requête

historique

```
1 SELECT r.code_reg,
2       r.reg_nom AS classement_régions,
3       COUNT(*) AS nombre_appartements_plus_de_4_pieces,
4       ROUND(AVG(v.valeur/b.surface_local),2) AS prix_moyen_au_mètre_carré_appartement_de_plus_de_4_pièces
5 FROM Region r
6 INNER JOIN Departement d ON r.codereg_codedep=d.codereg_codedep
7 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep
8 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune =b.codedep_codecommune
9 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
10
11 WHERE
12 b.type_local='Appartement' AND
13 b.total_pieces>4
14 GROUP BY r.code_reg
15 ORDER BY prix_moyen_au_mètre_carré_appartement_de_plus_de_4_pièces DESC
```

Table

Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	code_reg	classement_régions	nombre_appartements_plus_de_4_pieces	prix_moyen_au_mètre_carré_appartement_de_plus_de_4_pièces
1	11	Ile-de-France	685	8002.94
2	04	La Réunion	2	3659
3	94	Corse	5	3046
4	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	117	3004.78
5	84	Auvergne-Rhône-Alpes	185	2768.39
6	75	Nouvelle-Aquitaine	68	2509.69
7	53	Bretagne	37	2271.48
8	32	Hauts-de-France	40	2203.1
9	52	Pays de la Loire	54	2186.27
10	76	Occitanie	47	2095.87
11	28	Normandie	26	1993.81
12	24	Centre-Val de Loire	31	1428.05
13	44	Grand Est	76	1312.78
14	27	Bourgogne-Franche-Comté	26	1068.42
15	02	Martinique	1	564

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

Requête Historique

```
1 SELECT COUNT(*) AS nb_ventes_1er_trimestre,
2         c.codedep_codecommune,
3         c.commune AS Liste_communes_ayant_au_moins_50_ventes_1er_trimestre
4
5 FROM Commune c
6 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune = b.codedep_codecommune
7 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
8
9 WHERE
10 v.date >= '2020-01-01' AND
11 v.date <= '2020-03-31'
12
13 GROUP BY c.codedep_codecommune
14 HAVING nb_ventes_1er_trimestre >= 50
15 ORDER BY nb_ventes_1er_trimestre DESC
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 48

	nb_ventes_1er_trimestre	codedep_codecommune	Liste_communes_ayant_au_moins_50_ventes_1er_trimestre
1	228	75117	Paris 17e Arrondissement
2	215	75115	Paris 15e Arrondissement
3	209	75118	Paris 18e Arrondissement
4	173	06088	Nice
5	169	75111	Paris 11e Arrondissement
6	165	75116	Paris 16e Arrondissement
7	157	33063	Bordeaux
8	146	75114	Paris 14e Arrondissement
9	127	75120	Paris 20e Arrondissement
10	119	44109	Nantes
11	116	75119	Paris 19e Arrondissement
12	110	75112	Paris 12e Arrondissement
13	109	75110	Paris 10e Arrondissement
14	106	38185	Grenoble
15	106	75109	Paris 9e Arrondissement
16	99	92012	Boulogne-Billancourt
17	94	75113	Paris 13e Arrondissement

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

Requête

Historique

```
1 WITH prix_moyen AS (  
2 SELECT  
3 AVG(v.valeur/b.surface_local) FILTER (WHERE b.type_local='Appartement'AND b.total_piece=2)AS pm_2,  
4 AVG(v.valeur/b.surface_local) FILTER (WHERE b.type_local='Appartement'AND b.total_piece=3)AS pm_3  
5 FROM Bien b  
6 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien)  
7 -- Pourcentage de différence  
8 SELECT  
9   pm_2 AS prix_moyen_2 ,  
10  pm_3 AS prix_moyen_3,  
11  ROUND( (pm_3 - pm_2) * 1.0 / pm_2 , 2) AS difference_en_pourcentage  
12 FROM prix_moyen
```

Table

Formulaire



Nombre de lignes chargées : 1

	prix_moyen_2	prix_moyen_3	difference_en_pourcentage
1	4927.386442389854	4284.921490086898	-0.13

Requête 11 Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

```

1 SELECT *
2 FROM(
3 SELECT ROUND(AVG(v.valeur),2) AS moyennes_valeurs_foncières,
4 c.commune,
5 d.code_dep,
6 d.dep_nom,
7 ROW_NUMBER() OVER( PARTITION BY d.code_dep
8 ORDER BY ROUND(AVG(v.valeur),2) DESC) AS rn
9
10 FROM Departement d
11 INNER JOIN Commune c ON d.code_dep=c.code_dep
12 INNER JOIN Bien b ON c.code_dep_codecommune =b.code_dep_codecommune
13 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
14 where
15 d.code_dep IN ('06', '13', '33', '59', '69')
16
17 GROUP BY c.commune)
18 WHERE rn <= 3

```

Table		Formulaire			
		Nombre de lignes chargées : 15			
	moyennes_valeurs_foncières	commune	code_dep	dep_nom	rn
1	968750	Saint-Jean-Cap-Ferrat	06	Alpes-Maritimes	1
2	655000	Eze	06	Alpes-Maritimes	2
3	476898.1	Mouans-Sartoux	06	Alpes-Maritimes	3
4	330000	Gignac-la-Nerthe	13	Bouches-du-Rhône	1
5	314425	Saint-Savournin	13	Bouches-du-Rhône	2
6	313416.88	Cassis	13	Bouches-du-Rhône	3
7	549500.64	Lège-Cap-Ferret	33	Gironde	1
8	335000	Vayres	33	Gironde	2
9	307435.93	Arcachon	33	Gironde	3
10	433202	Bersée	59	Nord	1
11	408550	Cysoing	59	Nord	2
12	322250	Halluin	59	Nord	3
13	485300	Ville-sur-Jarnioux	69	Rhône	1
14	455217.27	Lyon 2e Arrondissement	69	Rhône	2
15	426968.25	Lyon 6e Arrondissement	69	Rhône	3

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

```

1 SELECT c.codedep_codecommune,
2 c.commune,
3 c.pop_total,
4 COUNT(*) AS nombre_ventes_par_commune_depassement_10_000_habitants,
5 ROUND( (COUNT(*) * 1000.0) / c.pop_total , 2 ) AS nombre_ventes_pour_1000_habitants
6
7 FROM Commune c
8 INNER JOIN Bien b ON c.codedep_codecommune = b.codedep_codecommune
9 INNER JOIN Vente v ON b.id_bien = v.id_bien
10 where
11 c.pop_total > 10000
12 GROUP BY c.commune
13 ORDER BY nombre_ventes_pour_1000_habitants DESC
14 LIMIT 20

```

Table		Formulaire					Nombre de lignes chargées : 20	
	codedep_codecommune	commune	pop_total	nombre_ventes_par_commune_depassement_10_000_habitants		nombre_ventes_pour_1000_habitants		
1	75102	Paris 2e Arrondissement	21735		127		5.84	
2	75101	Paris 1er Arrondissement	16055		79		4.92	
3	75103	Paris 3e Arrondissement	34306		161		4.69	
4	33009	Arcachon	11898		55		4.62	
5	44055	La Baule-Escoubiac	16797		77		4.58	
6	75104	Paris 4e Arrondissement	29390		120		4.08	
7	06104	Roquebrune-Cap-Martin	13041		52		3.99	
8	75108	Paris 8e Arrondissement	36250		139		3.83	
9	83123	Sanary-sur-Mer	17160		60		3.5	
10	75109	Paris 9e Arrondissement	60563		208		3.43	
11	83071	La Londe-les-Maures	10776		37		3.43	
12	75106	Paris 6e Arrondissement	41171		139		3.38	
13	83112	Saint-Cyr-sur-Mer	11725		38		3.24	
14	60141	Chantilly	11178		35		3.13	
15	94067	Saint-Mandé	22576		69		3.06	
16	44132	Pornichet	11440		35		3.06	
17	75110	Paris 10e Arrondissement	86863		264		3.04	
18	06083	Menton	30981		91		2.94	



Laplace Immo

Merci !
